BASE DE DATOS

Introducción y Fundamentos

En esta primera clase, exploraremos los conceptos esenciales que definen una base de datos en el contexto tecnológico actual. Desmitificaremos su funcionamiento y entenderemos las garantías fundamentales que ofrece para la gestión de información crítica.



Made with GAMMA

¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos trasciende la simple idea de un "archivo". Es un **sistema** complejo diseñado para administrar información en entornos donde múltiples usuarios acceden a los datos de forma simultánea.

Podemos definirla como:

> Un sistema de almacenamiento estructurado, diseñado para gestionar datos de manera segura, consistente y eficiente.



Made with GAMMA

Garantías Fundamentales de una Base de Datos

Una base de datos debe asegurar propiedades críticas para el manejo fiable de la información. Estas son sus pilares:

Persistencia

Los datos se almacenan de forma permanente, independientemente de reinicios o cierres de aplicaciones. No residen en memoria volátil, sino en almacenamiento duradero.

Integridad

La información cumple con reglas predefinidas (estructurales y lógicas), evitando duplicidades (IDs únicos) o datos huérfanos (pedidos sin cliente). Se previene la inconsistencia.

Consistencia

Cada operación transforma la base de un estado válido a otro. Las transacciones son atómicas; o se completan totalmente (ej: transferencia bancaria) o se deshacen.

Seguridad

El acceso y la modificación de datos están controlados por usuarios, roles y permisos, garantizando que solo personal autorizado interactúe con la información.

Concurrencia

Permite que múltiples usuarios accedan y manipulen la base simultáneamente sin conflictos, manteniendo la integridad y consistencia de los datos en todo momento.

Made with GAMMA

Arquitectura Básica: Cliente – Servidor



Esta es la base de cómo interactuamos con los sistemas de bases de datos. Cada componente juega un rol fundamental en el procesamiento y almacenamiento de la información.

Made with GAMMA

Roles en la Arquitectura Cliente-Servidor

1

Usuario

Nunca interactúa directamente con la base de datos. Su acceso es siempre a través de una aplicación intermedia (web, escritorio, script, cliente SQL).

2

Aplicación (Cliente)

Traduce la acción del usuario en consultas SQL, se conecta al servidor mediante protocolos (como TCP) y envía/recibe datos.

3

Servidor de Base de Datos (SGBD)

Es un proceso activo que escucha conexiones en un puerto, administra múltiples clientes y gestiona consultas concurrentes. **No es un archivo, es un servicio.**

4

Motor de Ejecución

Componente interno del SGBD que interpreta SQL, optimiza la ejecución de consultas, lee/escribe datos y gestiona la concurrencia. Es el "cerebro" del sistema.

5

Disco

Es el medio físico donde los datos se almacenan de forma persistente. El motor se encarga de leer y escribir en él, asegurando la durabilidad de la información.

Made with GAMMA

Tipos de Arquitecturas de Base de Datos

Las bases de datos pueden implementarse siguiendo diversas configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades de escalabilidad, seguridad y rendimiento.

1 Capa (Monolítica / Local)

Todo (usuario, aplicación, base de datos) reside en la misma máquina. Común en sistemas de un solo usuario o aplicaciones embebidas.

2 Capas (Cliente-Servidor)

La aplicación cliente se conecta directamente al servidor de base de datos. Separación clara de la interfaz y la lógica de datos.

3 Capas (Muy Común Hoy)

Incorpora una capa intermedia de "Backend/API" entre el Frontend (usuario) y la base de datos. Ofrece ventajas en **escalabilidad**, **seguridad** y **separación de responsabilidades**.

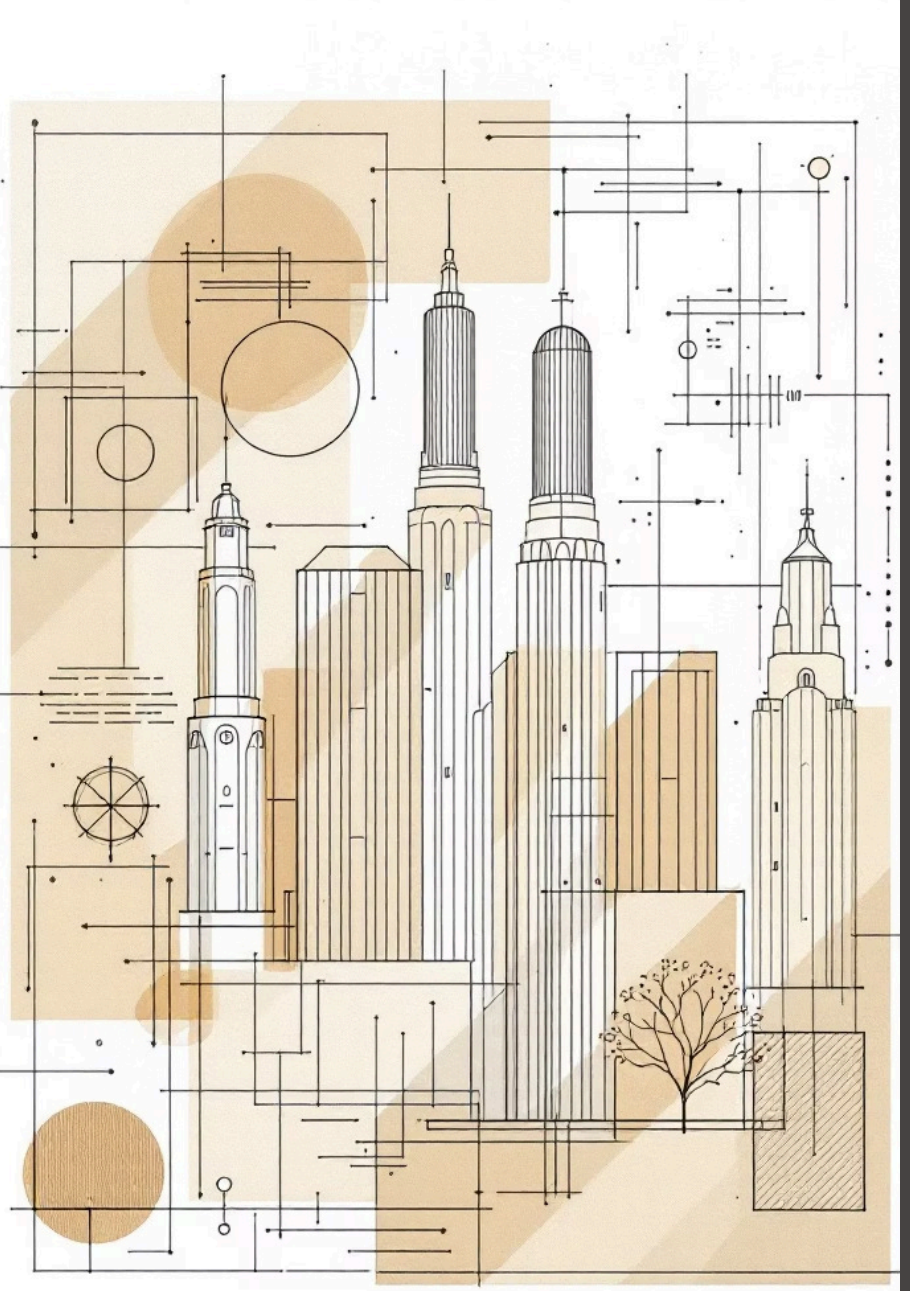
Distribuida

Los datos no residen en un único servidor, sino que se fragmentan y distribuyen en múltiples nodos, mejorando la disponibilidad y el rendimiento.

En la Nube

Una evolución de la arquitectura distribuida, donde la infraestructura es gestionada por un proveedor de servicios en la nube, permitiendo elasticidad y menor carga operativa.

Made with GAMMA



Arquitectura ≠ Modelo

Es fundamental distinguir entre estos dos conceptos clave en el diseño de bases de datos:

Arquitectura

Responde a la pregunta: **¿Cómo se conectan los sistemas?** Se refiere a la organización física y lógica de los componentes de hardware y software que interactúan con la base de datos.

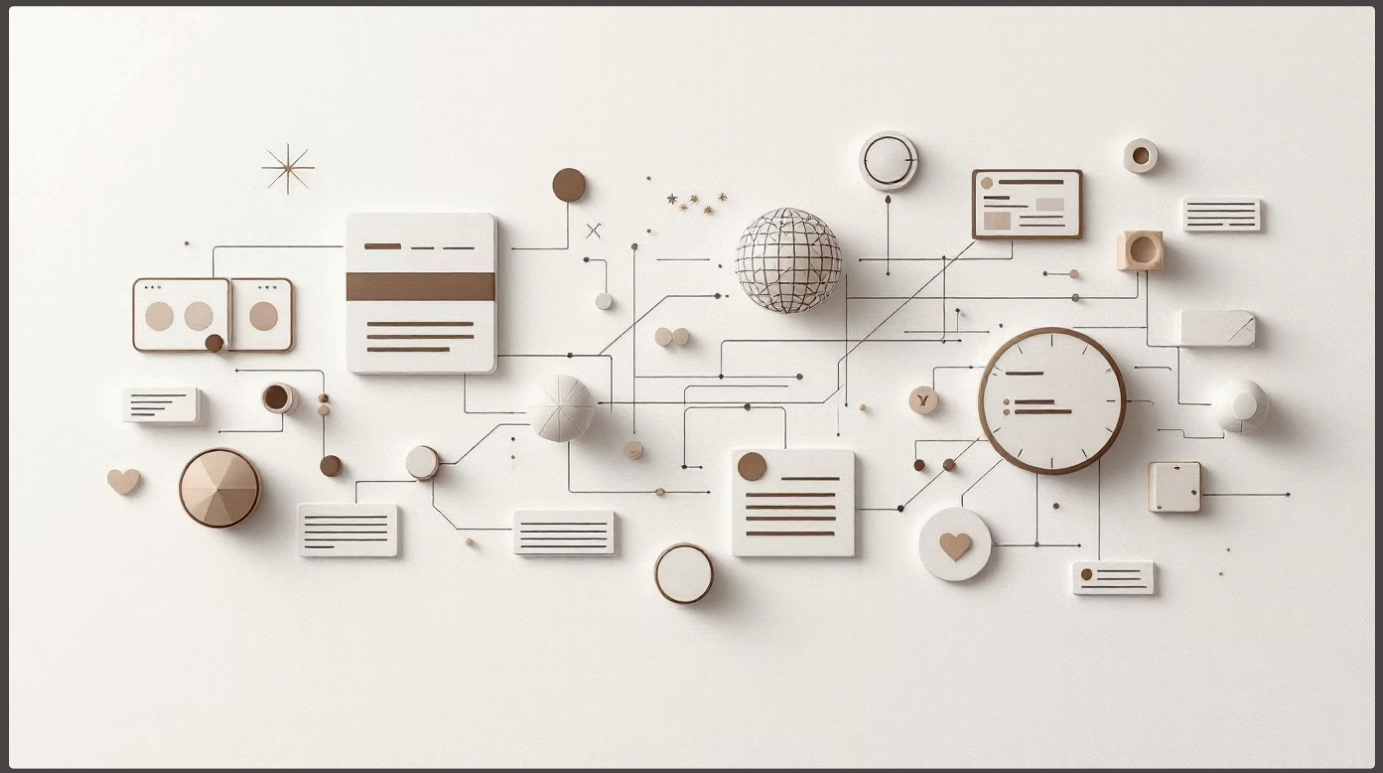
Modelo

Responde a la pregunta: **¿Cómo se organizan los datos?** Define la estructura lógica de los datos, las relaciones entre ellos y las restricciones que deben cumplir.

Made with GAMMA

Modelo ER (Entidad – Relación)

El Modelo Entidad-Relación es una herramienta conceptual poderosa para la planificación de bases de datos. Permite plasmar la realidad de un sistema antes de su implementación.



Se utiliza para describir la realidad de un dominio de negocio, representando:

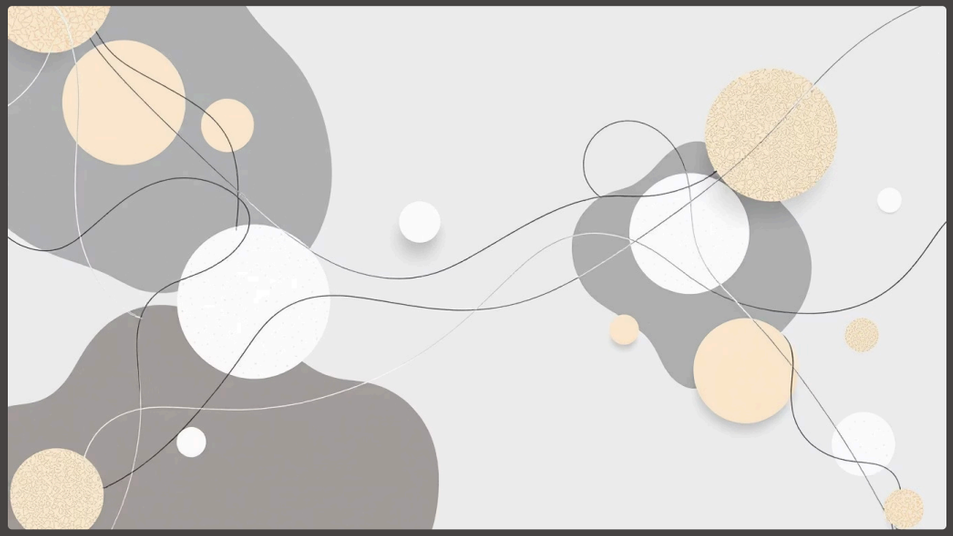
- **Entidades:** Las "cosas" importantes del sistema (ej: Alumno, Producto).
- **Atributos:** Las características o propiedades de esas entidades (ej: nombre, ID, fecha de nacimiento).
- **Relaciones:** Cómo se conectan las entidades entre sí (ej: "un Alumno se matricula en una Materia").

Es, en esencia, el **plano conceptual** que guía la construcción de la base de datos.

Made with GAMMA

Modelo Relacional: La Implementación Lógica

Mientras que el Modelo ER es conceptual, el Modelo Relacional es la forma práctica y lógica de organizar los datos en una base de datos. Es la base de los sistemas de bases de datos más comunes.



Organiza los datos en **tablas bidimensionales** que se conectan entre sí mediante **claves**.

- Las **entidades** del Modelo ER se transforman en **tablas** (o "relaciones").
- Los **atributos** de las entidades se convierten en **columnas** de las tablas.
- Las **relaciones** se establecen a través de **claves primarias (PK)** y **claves foráneas (FK)**, garantizando la integridad referencial.

Ejemplo práctico:

Modelo ER: Alumno, Materia, Profesor
Modelo Relacional:
`ALUMNO (id, nombre, ...)`
`MATERIA (id, nombre, ...)`
`PROFESOR (id, nombre, ...)`

Si la relación es de muchos a muchos (N:M), se introduce una tabla intermedia:

`ALUMNO_MATERIA (alumno_id, materia_id)`

Made with GAMMA